

Lista de Exercícios 2

Diferenciabilidade

1. Mostre que a função

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & \text{se } x < 1 \\ -x + 4, & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

não é derivável em $p = 1$. Esboce o gráfico de f .

2. Mostre que a função

$$g(x) = \begin{cases} x^2 + 2, & \text{se } x < 1 \\ 2x + 1, & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

é derivável em $p = 1$ e calcule $g'(1)$. Esboce o gráfico de g .

3. Considere a função $f(x) = 1/x$.

- (a) Mostre, diretamente pela definição, que $f'(a) = -\frac{1}{a^2}$ para todo $a \neq 0$.
 (b) Mostre que a reta tangente ao gráfico de f em $(a, 1/a)$ não intercepta o gráfico de f , exceto no ponto $(a, 1/a)$.

4. Suponha que $f(x) = xg(x)$, para alguma função g contínua em $x = 0$. Mostre que f é derivável em $x = 0$ e determine $f'(0)$ em termos de g .

Regras de derivação

5. Determine a derivada das funções a seguir.

- | | | |
|---|---|---|
| (1) $g(x) = x^{100}$. | (18) $f(x) = \sqrt[3]{x} + \sqrt{x}$ | (31) $f(x) = \frac{\sec x}{3x + 2}$ |
| (2) $g(x) = \frac{1}{x}$. | (19) $f(x) = 2x + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$ | (32) $f(x) = x^2 + 3x \operatorname{tg} x$ |
| (3) $g(x) = \frac{1}{x^7}$. | (20) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1}$ | (33) $f(x) = (x^3 + \sqrt{x}) \operatorname{tg} x$ |
| (4) $g(x) = x^{-3}$ | (21) $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x + 1}$ | (34) $f(x) = \frac{x + \operatorname{sen} x}{x - \cos x}$ |
| (5) $f(x) = 2^x$ | (22) $f(x) = \sqrt{x} + \frac{3}{x^3 + 2}$ | (35) $f(x) = x^2 e^x$ |
| (6) $f(x) = 5^x$ | (23) $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x} + x}{\sqrt{x}}$ | (36) $f(x) = e^x \cos x$ |
| (7) $f(x) = \pi^x$ | (24) $f(x) = \frac{x + \sqrt[4]{x}}{x^2 + 3}$ | (37) $f(x) = \frac{1 + e^x}{1 - e^x}$ |
| (8) $f(x) = e^x$ | (25) $f(x) = 3x^2 + 5 \cos x$ | (38) $f(x) = x^2 \ln x + 2e^x$ |
| (9) $f(x) = e^\pi$ | (26) $f(x) = \frac{\cos x}{x^2 + 1}$ | (39) $f(x) = \frac{x + 1}{x \ln x}$ |
| (10) $g(x) = \log_5 x$ | (27) $f(x) = x \operatorname{sen} x$ | (40) $f(x) = \frac{e^x}{x^2 + 1}$ |
| (11) $g(x) = \log_\pi x$ | (28) $f(x) = x^2 \operatorname{tg} x$ | (41) $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ |
| (12) $g(x) = \ln x$ | (29) $f(x) = \frac{x + 1}{\operatorname{tg} x}$ | (42) $f(x) = \frac{e^x}{x + 1}$ |
| (13) $f(x) = x^3 + x^2 + 1$ | (30) $f(x) = \frac{3}{\operatorname{sen} x + \cos x}$ | (43) $f(x) = \operatorname{sen} 4x$ |
| (14) $f(x) = 3x + \sqrt{x}$ | | (44) $f(x) = e^{3x}$ |
| (15) $f(x) = 5 + 3x^{-2}$ | | (45) $f(x) = \cos 8x$ |
| (16) $f(x) = 2\sqrt[3]{x}$ | | |
| (17) $f(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^2$ | | |

- | | | |
|---|---|---|
| (46) $f(t) = \sin t^3$ | (58) $f(x) = \cos(x^2 + 3)$ | (70) $g(x) = (\sin 3x + \cos 2x)^3$ |
| (47) $g(t) = \ln(2t + 1)$ | (59) $f(x) = \sqrt{x + e^x}$ | (71) $g(x) = \sqrt{e^x + e^{-x}}$ |
| (48) $h(t) = e^{\sin t}$ | (60) $f(x) = \operatorname{tg} 3x$ | (72) $g(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ |
| (49) $f(x) = \cos e^x$ | (61) $g(x) = xe^{3x}$ | (73) $g(x) = \sqrt{x^2 + e^{\sqrt{x}}}$ |
| (50) $f(x) = (\sin x + \cos x)^3$ | (62) $g(x) = e^x \cos 2x$ | (74) $g(x) = x \ln(2x + 1)$ |
| (51) $f(x) = \sqrt{3x + 1}$ | (63) $g(t) = e^{-2t} \sin 3t$ | (75) $g(x) = [\ln(x^2 + 1)]^3$ |
| (52) $f(x) = \sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}}$ | (64) $f(x) = e^{-x^2} + \ln(2x + 1)$ | (76) $g(x) = \ln(\sec x + \operatorname{tg} x)$ |
| (53) $f(x) = e^{-5x}$ | (65) $g(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{e^t + e^{-t}}$ | (77) $g(x) = \cos^3(x^3)$ |
| (54) $h(t) = \ln(t^2 + 3t + 9)$ | (66) $g(x) = \frac{\cos 5x}{\sin 2x}$ | (78) $f(x) = \frac{\cos x}{\sin x^2}$ |
| (55) $f(x) = e^{\operatorname{tg} x}$ | (67) $f(x) = (e^{-x} + e^{x^2})^3$ | (79) $f(t) = \frac{te^{2t}}{\ln(3t + 1)}$ |
| (56) $f(x) = \sin(\cos x)$ | (68) $g(t) = t^3 e^{-3t}$ | (80) $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$ |
| (57) $g(t) = (t^2 + 3)^4$ | (69) $g(x) = e^{x^2} \ln(1 + \sqrt{x})$ | |

Taxas relacionadas

- A área entre dois círculos concêntricos é constante igual a $9\pi \text{ cm}^2$. A taxa de variação da área do círculo maior é igual a $10\pi \text{ cm}^2/\text{s}$. Quão rápido a área do círculo menor está variando quando sua área é igual a $16\pi \text{ cm}^2$? E o raio do círculo menor, com que velocidade está aumentando neste instante?
(sugestão: escreva cada taxa de variação separadamente)
- Uma escada de 8 m está encostada em uma parede. Se a extremidade inferior da escada for afastada do pé da parede a uma velocidade constante de 2 (m/s), com que velocidade a extremidade superior estará descendo no instante em que a inferior estiver a 3 m da parede?
- Mostre que a taxa de variação do volume de cada cubo em relação ao comprimento de sua aresta é igual à metade da área da superfície do cubo.
- Um tanque tem a forma de um cone invertido, tendo altura de 5 m e raio da base (isto é, do topo) de 1 m. O tanque se enche de água a uma taxa de $2 \text{ m}^3/\text{min}$. Com que velocidade sobe o nível da água no instante em que ela tem 3 m de profundidade?
- Um balão esférico está sendo preenchido com gás. O raio r desse balão aumenta com o tempo a uma taxa constante de $2,5 \text{ cm}/\text{min}$. Determine a taxa com que o volume do balão está variando quando seu raio é 7 cm.

Regras de L'Hospital

- Calcule os limites a seguir:

- | | | |
|---|--|---|
| (a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{\ln x}$ | (e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ | (i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^9 - x^2 - 14}{x^8 - 2x^7 - x^2 + 18}$ |
| (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^{15}}$ | (f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{23} + 7x - 8}{x^9 + x - 2}$ | (j) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^{41} + 12x^9 + 13}{x^4 + 3x + 2}$ |
| (c) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}}$ | (g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x + 5)^{\frac{1}{\ln x}}$ | (k) $\lim_{x \rightarrow 0} (3 - 2 \sec x)^{\frac{1}{\sin x}}$ |
| (d) $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - \sin x)^{\frac{1}{x}}$ | (h) $\lim_{x \rightarrow 0} (3 \cos(x) - 2)^{\frac{12}{x^9 - 3x^2}}$ | (l) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (5 \sin x - 4)^{\frac{1}{\cos x}}$ |

1. Utilize a definição formal de derivada por limites.
2. Utilize a definição formal de derivada por limites.
3. Utilize a definição formal de derivada por limites.
4. Utilize as definições formais de derivada e de continuidade por limites.

5. (1) $g'(x) = 100x^{99}$.

(2) $g'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

(3) $g'(x) = -\frac{7}{x^8}$.

(4) $g'(x) = -3x^{-4}$.

(5) $f'(x) = 2^x \ln 2$.

(6) $f'(x) = 5^x \ln 5$.

(7) $f'(x) = \pi^x \ln \pi$.

(8) $f'(x) = e^x$.

(9) 0.

(10) $g'(x) = \frac{1}{x \ln 3}$.

(11) $g'(x) = \frac{1}{x \ln \pi}$.

(12) $g'(x) = \frac{1}{x}$.

(13) $f'(x) = 6x$.

(14) $f'(x) = 3 + \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

(15) $f'(x) = -\frac{6}{x^3}$.

(16) $f'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{x^2}}$.

(17) $f'(x) = -\frac{4}{x^2} - \frac{10}{x^3}$.

(18) $f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} + \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

(19) $f'(x) = 2 - \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3}$.

(20) $f'(x) = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$.

(21) $f'(x) = \frac{15x^2 - 18x - 15}{(5x-3)^2}$.

(22) $f'(x) = 5 + \frac{1}{(x-1)^2}$.

(23) $f'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{6}x^{-\frac{7}{6}}$.

(24) $f'(x) = \frac{-4x^2 - 7x^{\frac{5}{4}} + 12x^{\frac{3}{2}} + 3x^{\frac{3}{4}}}{4(x^2+3)^2}$.

(25) $f'(x) = 6x - 5 \sin x$.

(26) $f'(x) = -\frac{\sin x(x^2+1) + 2x \cos x}{(x^2+1)^2}$.

(27) $f'(x) = \sin x + x \cos x$.

(28) $f'(x) = 2x \cdot \operatorname{tg} x + x^2 \sec^2 x$.

(29) $f'(x) = \frac{\operatorname{tg} x - (x+1) \sec^2 x}{\operatorname{tg}^2 x}$.

(30) $f'(x) = \frac{3 \sin x - 3 \cos x}{(\sin x + \cos x)^2}$.

(31) $f'(x) = \frac{(\sec x \cdot \operatorname{tg} x)(3x+2) - 3 \sec x}{(3x+2)^2}$.

(32) $f'(x) = 4 \sec x \cdot \operatorname{tg} x - \operatorname{tg}^2 x$.

(33) $f'(x) = \sin x + x \cos x$.

(34) $f'(x) = \frac{\cos x(x-1) - \sin x(x+1) - 1}{(x - \cos x)^2}$.

(35) $f'(x) = e^x(x^2+2x)$.

(36) $f'(x) = 3 + \frac{5}{x}$.

(37) $f'(x) = \frac{2e^x}{(1-e^x)^2}$.

(38) $f'(x) = 2x \ln x + x + 2e^x$.

(39) $f'(x) = -\frac{\ln x + x + 1}{(x \ln x)^2}$.

(40) $f'(x) = e^x \left[\frac{x-1}{x^2+1} \right]^2$.

(41) $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

(42) $f'(x) = \frac{xe^x}{(x+1)^2}$.

(43) $f'(x) = 4 \cos 4x$.

(44) $f'(x) = -5 \sin 5x$.

(45) $f'(x) = 3e^{3x}$.

(46) $f'(t) = 3t^2 \cos t^3$.

(47) $g'(t) = \frac{2}{2t+1}$.

(48) $h'(t) = \cos t \cdot e^{\sin t}$.

(49) $f'(x) = -e^x \sin e^x$.

(50) $f'(x) = 3(\cos x - \sin x)(\sin x + \cos x)^2$.

(51) $f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+1}}$.

(52) $f'(x) = \frac{2}{3(x+1)^2} \sqrt[3]{\frac{(x+1)^2}{(x-1)^2}}$.

(53) $f'(x) = -5e^{-5x}$.

$$(54) \quad h'(t) = \frac{2t+3}{t^2+3t+9}.$$

$$(55) \quad f'(x) = \sec^2 x \cdot e^{\operatorname{tg} x}.$$

$$(56) \quad f'(x) = -\operatorname{sen} x \cos(\cos x).$$

$$(57) \quad g'(t) = 8t(t^2+3)^3.$$

$$(58) \quad f'(x) = -2x \cdot \operatorname{sen}(x^2+3).$$

$$(59) \quad f'(x) = \frac{1+e^x}{2\sqrt{x+e^x}}.$$

$$(60) \quad f'(x) = 3 \sec^2 3x.$$

$$(61) \quad f'(x) = 3 \sec 3x \cdot \operatorname{tg} 3x.$$

$$(62) \quad g'(x) = e^{3x}(3x+1).$$

$$(63) \quad g'(x) = e^{-x}(\cos x - \operatorname{sen} x).$$

$$(64) \quad g'(t) = e^{-2t}(3 \cos 3t - 2 \operatorname{sen} 3t).$$

$$(65) \quad g'(t) = \frac{4}{(e^t + e^{-t})^2}.$$

$$(66) \quad g'(x) = -\frac{5 \operatorname{sen} 5x \cdot \operatorname{sen} 2x + 2 \cos 5x \cdot \cos 2x}{(\operatorname{sen} 2x)^2}.$$

$$(67) \quad f'(x) = 3(-e^{-x} + 2xe^{x^2})(e^{-x} + e^{x^2})^2.$$

$$(68) \quad g'(t) = e^{-3t}(3t^2 - 3t^3).$$

$$(69) \quad g'(x) = e^{x^2} \left(2x \ln(1 + \sqrt{x}) + \frac{1}{2(x + \sqrt{x})} \right).$$

$$(70) \quad g'(x) = \frac{3(3 \cos 3x - 2 \operatorname{sen} 2x)(\operatorname{sen} 3x + \cos 2x)^2}{\cos 2x}.$$

$$(71) \quad g'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2\sqrt{e^x + e^{-x}}}.$$

$$(72) \quad g'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}.$$

$$(73) \quad g'(x) = \frac{4x\sqrt{x} + e^{\sqrt{x}}}{4\sqrt{x^3 + xe^{\sqrt{x}}}}.$$

$$(74) \quad g'(x) = \ln(2x+1) + \frac{2x}{2x+1}.$$

$$(75) \quad g'(x) = \frac{6x[\ln(x^2+1)]^2}{x^2+1}.$$

$$(76) \quad g'(x) = \sec x.$$

$$(77) \quad g'(x) = -9x^2 \operatorname{sen} x^3 \cdot \cos^2 x^3.$$

$$(78) \quad f'(x) = -\frac{\operatorname{sen} x \cdot \operatorname{sen} x^2 + 2x \cos x \cdot \cos x^2}{\operatorname{sen}^2 x^2}.$$

$$(79) \quad f'(t) = \frac{(e^{2t} + 2te^{2t})(3t+1) \ln 3t + 1 - 3te^{2t}}{(3t+1)(\ln 3t+1)^2}.$$

$$(80) \quad f'(x) = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}.$$

6. $10\pi \text{ cm}^2/\text{s}$ e $1,25 \text{ cm}/\text{s}$.

7. $\frac{6}{\sqrt{55}} \text{ m}/\text{s}$.

8. $\frac{dV}{dx} = 3x^2$ e $A = 6x^2$.

9. $\frac{50}{9\pi} \text{ m}/\text{min}$.

10. $490\pi \text{ cm}^3/\text{min}$.

11. (a) $+\infty$.

(b) Não existe.

(c) e .

(d) 1.

(e) 0.

(f) 3.

(g) e .

(h) e^6 .

(i) $+\infty$.

(j) -149 .

(k) 1.

(l) 1.